

# SMART INCUBATOR

Arquitetura Completa do Sistema e Estruturação de Bancos de Dados (SQL Server + MongoDB)

## 1. VISÃO GERAL DO PROJETO

O **Smart Incubator** é uma plataforma web de monitoramento inteligente de incubadoras que integra tecnologias de Internet das Coisas (IoT), computação em nuvem e arquitetura de dados híbrida. O sistema foi concebido para atender empresas responsáveis pela fabricação, venda e gerenciamento de incubadoras automatizadas destinadas a fazendas de produção avícola e agropecuária.

Cada fazenda parceira possui uma estrutura operacional dedicada contendo usuários com diferentes níveis de acesso, incubadoras físicas instaladas, lotes de ovos em processo de maturação e um ecossistema completo de monitoramento remoto via dashboards alimentados por sensores em tempo real.

**Hardware Operacional (ESP32):** O microcontrolador ESP32 atua na ponta da arquitetura (Edge), realizando a coleta contínua dos dados físicos críticos dentro do ambiente de incubação: **temperatura, umidade e luminosidade**.

## 2. ARQUITETURA GERAL DO SISTEMA

O fluxo de dados do sistema foi desenhado para suportar alta escalabilidade e baixa latência na ingestão de telemetria de sensores, seguindo o pipeline estruturado abaixo:

ESP32 → FIWARE → AWS → MongoDB → Aplicação ASP.NET MVC → Dashboard / Relatórios

## 3. DIVISÃO HÍBRIDA DOS BANCOS DE DADOS

A arquitetura adota a estratégia de persistência poliglota (Polyglot Persistence), segregando os dados do sistema em dois repositórios baseados em suas aptidões nativas:

### 1. SQL SERVER (Relacional)

Responsável pelas informações estruturadas e regras de negócio complexas. Ideal para garantir consistência ácida (ACID), chaves estrangeiras,

### 2. MONGODB (Não-Relacional)

Responsável pelo armazenamento massivo de dados de telemetria e IoT. Ideal para alta vazão de

relacionamentos complexos e operações de CRUD padrão.

- Cadastro de Empresas e Fazendas
- Gestão de Usuários e Permissões
- Controle de Incubadoras e Espécies
- Gerenciamento de Lotes de Ovos

escrita, escalabilidade horizontal e consultas analíticas de séries temporais.

- Métricas de Temperatura
- Métricas de Umidade
- Métricas de Luminosidade
- Histórico temporal de leituras instantâneas

## 4. FLUXO COMPLETO DE OPERAÇÃO (PASSO A PASSO)

- **Passo 1 — Empresa:** A empresa administradora master gerencia o ecossistema global, cadastra novas fazendas clientes, registra as incubadoras fabricadas, provisiona os usuários administradores das fazendas e monitora os indicadores globais de saúde do sistema.
- **Passo 2 — Fazenda:** Ao se tornar cliente, a fazenda ganha um ambiente isolado. Ela gerencia seus próprios funcionários, vincula as incubadoras físicas ao seu espaço técnico, inicia e acompanha lotes de ovos e visualiza os dashboards operacionais.
- **Passo 3 — Usuário:** O usuário realiza a autenticação na aplicação ASP.NET MVC. O sistema identifica seu contexto institucional (FazendaId) e restringe dinamicamente as incubadoras, dados e relatórios que ele possui permissão para visualizar.
- **Passo 4 — Incubadora & ESP32:** Os sensores acoplados ao ESP32 realizam leituras físicas em intervalos definidos, empacotando os valores de temperatura, umidade e luminosidade identificados no ambiente controlado.
- **Passo 5 e 6 — FIWARE & AWS:** O ESP32 despacha os dados via protocolo leve (MQTT/HTTP) para a plataforma FIWARE baseada na nuvem AWS. O FIWARE atua como o Context Broker intermediário, padronizando o recebimento dos eventos e direcionando a persistência automatizada no MongoDB.
- **Passo 7 — MongoDB:** Armazena o documento no formato BSON contendo o identificador inequívoco da incubadora, o timestamp exato da leitura e os valores individuais de cada sensor.
- **Passo 8 — Aplicação ASP.NET MVC:** A plataforma web realiza consultas otimizadas diretamente no MongoDB para renderizar gráficos em tempo real, disparar alertas visuais em caso de anomalias térmicas e compilar históricos analíticos.

## 5. ESTRUTURA DAS ENTIDADES (SQL SERVER)

Todas as tabelas do banco de dados relacional compartilham uma base comum de herança e estão estruturadas conforme as especificações técnicas a seguir:

## 5.1. Tabela: Empresas

| Campo              | Tipo de Dado | Chave         | Objetivo / Descrição                             |
|--------------------|--------------|---------------|--------------------------------------------------|
| <b>Id</b>          | INT          | PK (Identity) | Identificador único da empresa administradora.   |
| <b>NomeEmpresa</b> | VARCHAR(150) | -             | Razão social ou nome fantasia corporativo.       |
| <b>CNPJ</b>        | VARCHAR(18)  | -             | Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (Indexado). |
| <b>Email</b>       | VARCHAR(100) | -             | E-mail de contato institucional da empresa.      |
| <b>Telefone</b>    | VARCHAR(20)  | -             | Telefone comercial de suporte técnico.           |

*Relacionamento:* Empresa **1** : **N** Fazendas (Uma empresa pode gerenciar múltiplas fazendas clientes).

## 5.2. Tabela: Fazendas

| Campo               | Tipo de Dado | Chave         | Objetivo / Descrição                               |
|---------------------|--------------|---------------|----------------------------------------------------|
| <b>Id</b>           | INT          | PK (Identity) | Identificador único da propriedade rural/ fazenda. |
| <b>NomeFazenda</b>  | VARCHAR(150) | -             | Nome de identificação da fazenda.                  |
| <b>CEP</b>          | VARCHAR(9)   | -             | Código de Endereçamento Postal (Gatilha o AJAX).   |
| <b>Logradouro</b>   | VARCHAR(200) | -             | Rua, Avenida, Estrada ou Km da propriedade.        |
| <b>Bairro</b>       | VARCHAR(100) | -             | Bairro ou distrito rural correspondente.           |
| <b>Cidade</b>       | VARCHAR(100) | -             | Município de localização da fazenda.               |
| <b>Estado</b>       | VARCHAR(2)   | -             | Unidade Federativa (UF).                           |
| <b>Proprietario</b> | VARCHAR(150) | -             | Nome completo do responsável legal pela fazenda.   |
| <b>Telefone</b>     | VARCHAR(20)  | -             | Telefone de contato operacional da fazenda.        |
| <b>Empresald</b>    | INT          | FK            | Vinculação com a Empresa provedora do sistema.     |

**Integração com API ViaCEP:** No formulário de cadastro da fazenda, a digitação do CEP dispara uma requisição assíncrona baseada em AJAX. O retorno da API preenche os campos de *Logradouro*, *Bairro*, *Cidade* e *Estado* automaticamente, mitigando erros de digitação humana.

Relacionamentos: Fazenda **1 : N** Usuários | Fazenda **1 : N** Incubadoras.

### 5.3. Tabela: Usuarios

| Campo              | Tipo de Dado   | Chave         | Objetivo / Descrição                                       |
|--------------------|----------------|---------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Id</b>          | INT            | PK (Identity) | Identificador único do usuário.                            |
| <b>Nome</b>        | VARCHAR(150)   | -             | Nome completo do colaborador ou administrador.             |
| <b>Email</b>       | VARCHAR(100)   | -             | Credencial de login (E-mail único).                        |
| <b>Senha</b>       | VARCHAR(255)   | -             | Hash seguro da senha de acesso do usuário.                 |
| <b>TipoUsuario</b> | VARCHAR(30)    | -             | Nível de permissão no sistema (Ver regras abaixo).         |
| <b>FazendaId</b>   | INT (Nullable) | FK            | Fazenda à qual o usuário pertence (Nulo se Admin Empresa). |

#### Níveis de Permissão (TipoUsuario):

- ADMIN\_EMPRESA** : Acesso irrestrito e global a todas as fazendas, empresas e incubadoras.
- ADMIN\_FAZENDA** : Controle total administrativo exclusivamente sobre a sua fazenda de vínculo.
- FUNCIONARIO** : Permissão operacional restrita à visualização de dashboards e manejos na sua fazenda.

**Regra de Negócio Crucial:** O ecossistema de dados aplica filtros no nível de banco e aplicação (Multi-Tenancy por FazendaId). Usuários das fazendas jamais conseguem visualizar registros, ovos ou telemetrias de outras propriedades.

5.4. Tabela: Incubadoras

| Campo            | Tipo de Dado | Chave         | Objetivo / Descrição                                   |
|------------------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------|
| Id               | INT          | PK (Identity) | Identificador físico-lógico da incubadora inteligente. |
| NomeIncubadora   | VARCHAR(100) | -             | Apelido operacional (ex: "Incubadora Setor Norte A").  |
| Modelo           | VARCHAR(50)  | -             | Modelo de fabricação (ex: "SmartInc-v2").              |
| Localizacao      | VARCHAR(150) | -             | Descrição do pavilhão ou galpão físico de instalação.  |
| Status           | VARCHAR(30)  | -             | Estado atual da máquina (Ver delimitadores abaixo).    |
| CapacidadeMaxima | INT          | -             | Limite físico de ovos suportados simultaneamente.      |
| DataInstalacao   | DATETIME     | -             | Data em que o equipamento foi implantado em campo.     |
| FazendaId        | INT          | FK            | Vinculação com a propriedade rural detentora.          |

Estados Admitidos (Status): ATIVA | INATIVA | MANUTENCAO

*Relacionamento Histórico:* O identificador Incubadora . Id serve de chave de correlação direta (ponte) para os documentos de séries temporais inseridos na Collection do MongoDB.

## 5.5. Tabela: Especies

| Campo                    | Tipo de Dado   | Chave | Objetivo / Parâmetros de Controle Técnico               |
|--------------------------|----------------|-------|---------------------------------------------------------|
| <b>Id</b>                | INT            | PK    | Identificador único da espécie animal.                  |
| <b>NomeEspecie</b>       | VARCHAR(100)   | -     | Nome da espécie (ex: "Galinha Poedeira", "Codorna").    |
| <b>TemperaturaMin</b>    | DECIMAL(4,2)   | -     | Temperatura mínima crítica permitida (ex: 36.50 °C).    |
| <b>TemperaturaMax</b>    | DECIMAL(4,2)   | -     | Temperatura máxima crítica permitida (ex: 38.50 °C).    |
| <b>UmidadeMin</b>        | DECIMAL(4,2)   | -     | Umidade relativa mínima aceitável (ex: 55.00 %).        |
| <b>UmidadeMax</b>        | DECIMAL(4,2)   | -     | Umidade relativa máxima aceitável (ex: 70.00 %).        |
| <b>LuminosidadeIdeal</b> | DECIMAL(6,2)   | -     | Índice de luminosidade de referência em Lux.            |
| <b>TempoIncubacao</b>    | INT            | -     | Tempo estimado do ciclo de incubação mensurado em dias. |
| <b>ImagemAnimal</b>      | VARBINARY(MAX) | -     | Arquivo binário da foto representativa da espécie.      |

*Funcionalidade de Mídia Integrada:* O sistema ASP.NET MVC gerencia o upload de imagens de animais convertendo o fluxo de arquivos em matrizes de bytes para armazenamento seguro no campo VARBINARY (MAX), realizando a renderização dinâmica por meio de Views dedicadas.

5.6. Tabela: Lotes

| Campo          | Tipo de Dado | Chave         | Objetivo / Descrição                                   |
|----------------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------|
| Id             | INT          | PK (Identity) | Identificador único do lote de ovos.                   |
| CodigoLote     | VARCHAR(50)  | -             | Código identificador legível (ex: "LOT-2026-GAL-004"). |
| QuantidadeOvos | INT          | -             | Volume total de ovos inseridos no lote.                |
| DataEntrada    | DATETIME     | -             | Carimbo de data/hora do início da incubação.           |
| StatusLote     | VARCHAR(30)  | -             | Ciclo de vida do lote (Ver estados abaixo).            |
| EspecieId      | INT          | FK            | Associação com as métricas ideais da espécie.          |
| IncubadoraId   | INT          | FK            | A máquina física onde o lote está alocado.             |

Estados Operacionais (StatusLote): INCUBANDO | NASCIDO | DESCARTADO

Relacionamentos: Espécie 1 : N Lotes | Incubadora 1 : N Lotes.

6. ESTRUTURA DO MONGODB (NOSQL)

Para mitigar gargalos de escrita e permitir um volume infinito de armazenamento de logs de telemetria, a Collection LeiturasSensores armazena documentos desestruturados de alta velocidade indexados por tempo.

Nome da Collection: LeiturasSensores

```
{
  "_id": ObjectId("6854123abc234ef987654321"),
  "incubadoraId": 1,
  "temperatura": 37.5,
  "umidade": 65.0,
  "luminosidade": 420.0,
  "dataHora": ISODate("2026-06-15T14:30:00Z")
}
```

Mapeamento de Integração Cruzada (SQL → NoSQL):

A correlação direta é efetuada utilizando o campo numérico incubadoraId presente no documento MongoDB. Ele faz menção exata ao campo Id da tabela relacional Incubadoras do SQL Server. Essa

arquitetura preserva a integridade lógica do ecossistema corporativo sem degradar o desempenho com JOINS complexos em dados de sensores volumosos.

## 7. INGESTÃO DE DADOS IOT E INTEGRAÇÃO C#

A aplicação ASP.NET MVC utiliza o driver oficial do ecossistema .NET, o pacote NuGet `MongoDB.Driver`, para se comunicar de forma assíncrona e resiliente com o cluster NoSQL.

O barramento de comunicação obedece ao fluxo rigoroso: O hardware **ESP32** publica os dados capturados para o broker **FIWARE**, que gerencia o ciclo de vida do contexto, estruturando o JSON e persistindo de maneira nativa no **MongoDB** na nuvem AWS. A API construída em ASP.NET expõe endpoints adicionais totalmente documentados via **Swagger**, viabilizando monitoramento, auditorias e testes de estresse em tempo de desenvolvimento.

## 8. INTELIGÊNCIA VISUAL: DASHBOARDS OPERACIONAIS

Para garantir performance de milissegundos, os painéis visuais realizam leituras focadas. O dashboard **não sobrecarrega o SQL Server** com requisições recorrentes; as leituras temporais de sensores saem direto do MongoDB.

### 8.1. Painel Administrativo da Empresa

- Indicador consolidado contendo a somatória global de fazendas ativas e incubadoras implantadas em campo.
- Volumetria de sensores transmitindo dados em tempo real e sinalizadores de alertas críticos do sistema.
- Cálculo analítico em tempo de execução da média global de temperatura de todas as máquinas operantes.

### 8.2. Painel Operacional da Fazenda

- Mapeamento dinâmico contendo apenas as incubadoras associadas à fazenda do usuário logado.
- Gráficos de linhas temporais atualizados via requisições assíncronas para monitoramento de temperatura, umidade e luz.
- Sinalizador visual de desvios térmicos (valores fora das faixas de mínimos e máximos da Espécie do Lote).



## 9. CONSULTAS AVANÇADAS E ARQUITETURA DE SOFTWARE

### 9.1. Consulta Analítica de Histórico de Sensores (Híbrida)

Esta consulta cruza as duas camadas de dados de forma otimizada:

1. A aplicação consulta o **SQL Server** aplicando filtros de escopo por Fazenda ou Código da Incubadora para validar acessos e extrair metadados estruturados.
2. Com a lista de IDS das incubadoras validadas, o sistema dispara uma busca na Collection do **MongoDB** filtrando pelo período cronológico selecionado, retornando a série histórica de sensores.

### 9.2. Consulta de Controle de Incubação

Focada puramente na camada relacional **SQL Server**, exibe uma visão unificada contendo o código do lote de ovos, espécie, incubadora ativa, fazenda e status atual do processo através de INNER JOINS otimizados por índices.

### 9.3. Atualizações Assíncronas (AJAX) e Herança Orientada a Objetos

O dinamismo e a padronização do sistema baseiam-se em duas premissas estruturais:

- **AJAX em Tempo Real:** Os gráficos e widgets dos painéis executam chamadas em segundo plano a cada poucos segundos, atualizando os dados brutos de telemetria sem exigir o recarregamento total da página web (No-Refresh Rendering).
- **Contrato de Herança Comum:** Todas as classes de domínio e modelos no backend C# herdam obrigatoriamente de uma classe abstrata unificada de identificação, garantindo manutenibilidade e o uso de padrões como Repositories Genéricos:

```
public class PadraoViewModel
{
    public int Id { get; set; }
}
```

## 10. ÁRVORE DA ESTRUTURA FINAL DA ARQUITETURA

Abaixo está detalhado o mapeamento lógico e hierárquico do ecossistema do Smart Incubator:

```
EMPRESA (Gestora Master)
|
├── FAZENDAS (Clientes Multi-Tenant)
|   |
|   ├── USUÁRIOS (ADMIN_FAZENDA, FUNCIONARIO)
|   |
|   └── INCUBADORAS (Equipamentos Físicos)
```

```
| | |
| | └─ LOTES DE OVOS → ESPECÍCIES (SQL Server)
| | |
| | └─ LEITURAS DE SENSORES → [Temperatura / Umidade / Luz] (MongoDB)
| | |
| └─ DASHBOARDS OPERACIONAIS (Consumo Híbrido Otimizado)
|
└─ SQL SERVER → [CRUDs / Regras de Negócio / Integridade Relacional / Joins / FK]
|
└─ MONGODB → [Telemetria IoT / Dados Não Estruturados / Séries Temporais]
```